

Dossier de transición a producto real

Entradas, salidas, elementos, indicadores, señales telemétricas, inferencia, estado de desarrollo y línea de tiempo para pasar de demo avanzada a producto piloto B2B validable.

Fecha: 2026-07-20

Versión: product dossier v1

Estado: demo avanzada → producto piloto

Uso: revisión humana

Estado	Ruta	Batería	Principio
Demo técnica avanzada; no producto decisional.	/postulaciones-demo	stable_dg + original_games controlada	Aggregate-only, revisión humana, R-7 antes de comparar.

Generado desde documentos fuente en **docs/product/**. Fecha de corte: **2026-07-20**. Este dossier no valida psicométricamente la batería ni autoriza decisión automática.



Contenido

1

Índice del paquete documental

docs/product/README.md

2

Contrato de datos, señales e inferencia

docs/product/krumm-
data-
signal-
inference-
contract.md

3

Estado de desarrollo

docs/product/krumm-
development-
state-
report.md

4

Línea de tiempo hacia producto real

docs/product/krumm-
productization-
roadmap.md

Demo

Flujo, juegos y reporte
funcionan para presentación
controlada.

Producto piloto

Requiere backend aggregate-
only, privacidad formal, roles y
operación.

Validación

R-7 debe cerrar contenido,
confiabilidad, fairness y criterio
antes de claims fuertes.

KRUMM Postulación — paquete documental producto

Fecha: 2026-07-20

Ruta producto: `/postulaciones-demo`

Estado: demo técnica avanzada con transición planificada a producto piloto.

Batería default/fallback: `stable_dg`

Batería original controlada: `original_games`

Este paquete regenera la documentación de entradas, salidas, elementos, indicadores, señales telemétricas, inferencia, estado de desarrollo y línea de tiempo para pasar de demo a producto real.

Documentos

1. `krumm-data-signal-inference-contract.md`

Contrato técnico de datos: entradas permitidas, elementos, señales telemétricas, indicadores, artefactos de salida, inferencia permitida/prohibida y límites de privacidad.

1. `krumm-development-state-report.md`

Reporte de estado de desarrollo: qué existe, qué está implementado, qué está en estado provisional, qué falta para producto real y qué riesgos quedan abiertos.

1. `krumm-productization-roadmap.md`

Línea de tiempo por fases para pasar de demo a producto piloto B2B: UX, backend, validación, seguridad, operación, piloto y decisión de salida a mercado.

Dossier presentable

- HTML editable: `krumm-product-readiness-dossier.html`
- PDF exportado: `exports/krumm-product-readiness-dossier.pdf`
- Script reproducible: `scripts/render-product-dossier-pdf.mjs`

Principio rector

La plataforma actual puede demostrar flujo, juegos, captura agregada, reporte y gobernanza, pero todavía no debe presentarse como herramienta psicométrica validada ni como sistema de decisión automatizada. Todo uso debe mantenerse como revisión humana, con evidencia agregada, caveats y validación R-7 antes de comparar candidatos.

Fuentes del paquete

- Código fuente en `src/postulation-demo`, `src/tasks/original-games`, `src/assessment`, `src/telemetry`.
- Estudio técnico: `docs/research/krumm-talent-game-behavior-mapping-technical-study.md`.
- Plan R-7: `docs/plans/2026-07-20-r7-validation-and-metric-justification-plan.md`.
- Plan de productización Laser/Passenger: `docs/plans/2026-07-20-laser-passenger-product-game-design-review.md`.
- Handoff vigente: `docs/plans/postulation-demo-original-games-new-agent-handoff.md`.

No negociables

- No persistir video, frames, landmarks, keypoints, rutas, celdas visitadas, pointer samples, eventos DOM crudos, secuencias de clicks/bombeos/movimientos ni ventanas crudas reconstructivas.
- Cámara/biometría solo como calidad/contexto, nunca talento, personalidad, emoción, estrés, fatiga, sinceridad o decisión de contratación.
- Ausencia de señal = desconocido/no medido; nunca bajo desempeño.
- Sin percentiles, cortes, ranking o apto/no apto hasta validación normativa.

KRUMM — contrato de entradas, salidas, elementos, indicadores, señales e inferencia

Fecha: 2026-07-20

Producto/ruta: /postulaciones-demo

Versión documental: product_contract_v1

Estado: contrato técnico para transición de demo a producto piloto; no es validación psicométrica.

1. Alcance

Este documento define qué entra al sistema, qué se procesa, qué indicadores se calculan, qué sale al reporte y qué inferencias están permitidas o prohibidas en KRUMM Postulación.

El contrato cubre dos baterías:

Batería	Uso actual	Estado
stable_dg	Fallback/default estable de la demo.	Conservado para continuidad.
original_games	Batería interna controlada con Laser, Balloon y Passenger.	Avanzada para demo interna; aún requiere R-7 antes de uso decisonal.

Cadena obligatoria:

constructo hipotético

→ demanda de tarea

→ conducta observable

→ telemetría agregada

→ feature versionada

→ regla provisional

→ disponibilidad/confianza/caveats

→ narrativa para revisión humana

2. Elementos del producto

Elemento	Descripción	Estado de desarrollo	Archivos fuente principales
Flujo candidato /postulaciones-demo	Experiencia de postulación con batería, progreso, juegos, generación de reporte y fixture.	Implementado para demo; falta hardening producto/piloto.	src/postulation-demo/PostulationDemoApp.jsx , PostulationGameStage.jsx , postulationDemoConfig.js
Batería estable stable_dg	Tareas estables/diagnósticas del runtime existente.	Default/fallback.	src/postulation-demo/postulationDemoConfig.js , src/tasks
Batería original original_games	Laser, Balloon, Passenger productizados para demo interna.	Controlado por query/batería; requiere R-7.	src/postulation-demo/originalGameBlueprints.js , src/tasks/original-games/*

Elemento	Descripción	Estado de desarrollo	Archivos fuente principales
Reporte HR	Vista ejecutiva con métricas agregadas, No medido, caveats y revisión humana.	Implementado para demo; falta workflow real recruiter.	<code>PostulationReportScreen.jsx</code> , <code>PostulationReportSummary.js</code>
Drawer técnico	Expone QA, descargas y gobernanza sin saturar la vista HR.	Implementado.	<code>PostulationReportTechnicalDrawer.jsx</code>
Feature vector original	Vector fijo de juegos originales.	Implementado como R-6.	<code>src/assessment/originalGameFeatureVector.js</code>
Framework talento workbook	Mapeo provisional de 8 constructos del Excel KRUMM.	Implementado con caveats.	<code>src/assessment/originalGameTalentMapping.js</code>
Validadores/sanitización	Evitan raw data y campos reconstructivos en payloads.	Implementados en rutas principales; requiere auditoría de producto.	<code>assessmentSession.js</code> , <code>finalAssessmentPayload.js</code> , <code>originalGameBlueprints.js</code>
Smoke browser	Verifica rutas, fixture, overflow, consola, request failures y ausencia de campos crudos visibles.	Implementado para demo.	<code>scripts/smoke-postulation-feedback.mjs</code>

3. Entradas permitidas

3.1 Entradas operacionales de sesión

Entrada	Fuente	Uso permitido	Persistencia
Consentimiento de cámara	UI candidato	Activar/caveatear señales de calidad.	Estado/flag, no video.
Selección de batería	Config/query/session lock	Elegir <code>stable_dg</code> u <code>original_games</code> .	ID de batería y versión.
Estado de juegos	Runtime de batería	Orquestrar progreso y completitud.	Resumen por bloque.
Fixture	Query <code>?fixture=1</code>	QA y demo determinística.	Solo entorno demo/controlado.
Metadata técnica	Navegador/runtime/build	Diagnóstico y reproducibilidad.	Metadata no sensible.

3.2 Entradas agregadas por juego original

Juego	Entradas permitidas	Uso
Laser Puzzle	<code>score</code> , <code>completed</code> , <code>levelCount</code> , <code>solvedLevels</code> , <code>moveCount</code> , <code>reconfigurationCount</code> , <code>hintCount</code> , <code>timeMs</code> , <code>solutionEfficiency</code> , <code>ruleViolationCount</code> , <code>aggregateOnly</code>	Resolución de niveles, eficiencia, cumplimiento de reglas y contexto temporal.
Balloon Risk	<code>score</code> , <code>completed</code> , <code>roundsCompleted</code> , <code>totalRounds</code> , <code>averagePumps</code> , <code>cashoutCount</code> , <code>popCount</code> , <code>postPopAdjustment</code> , <code>postPopAdjustmentCount</code> , <code>riskEfficiency</code> , <code>timeMs</code> , <code>aggregateOnly</code>	Estrategia descriptiva riesgo/recompensa y oportunidades de feedback.
Passenger Routes	<code>score</code> , <code>completed</code> , <code>passengersDelivered</code> , <code>destinationCount</code> , <code>routeEfficiency</code> , <code>movementAttemptCount</code> , <code>replanCount</code> , <code>stationUseCount</code> , <code>constraintViolationCount</code> , <code>satisfactionScore</code> , <code>timeMs</code> , <code>aggregateOnly</code>	Planificación bajo restricciones, uso de recursos, cumplimiento de reglas y eficiencia agregada.

3.3 Señales técnicas permitidas como calidad/contexto

Señal	Uso permitido	Uso prohibido
Calidad facial agregada	Disponibilidad, confianza, caveats de captura.	Inferir personalidad, emoción, estrés, fatiga, sinceridad o talento.
Gaze agregado	Calidad/contexto técnico si existe en agregados.	Diagnosticar atención laboral o intención.
Postura/MoveNet agregado	Calidad/contexto técnico; no inferencia de talento.	Inferir liderazgo, energía, motivación o salud.
Correlación temporal agregada por trial	Contexto de alineación tarea-señal.	Reconstruir eventos, acciones o secuencias.

4. Entradas prohibidas

Nunca deben persistirse, exportarse ni enviarse al reporte final:

Categoría	Campos/ejemplos prohibidos
Imagen/video	video, frames, screenshots, base64 image data.
Biometría cruda	landmarks, keypoints, face samples, blendshapes crudos, ventanas crudas.
Puntero/DOM	PointerEvents, MouseEvents, DOM events, rawPointerPath, pointerSamples, clickTrace.
Juego reconstructivo	fullRoute, routeTrace, visitedCells, stepByStepPath, beamCells, pumpSequence, rawGameEvents, trials detallados.
Inferencia prohibida	hire/no-hire, apto/no apto, ranking automático, percentil sin normas, personalidad, emoción interna, estrés, fatiga, sinceridad.

5. Señales telemétricas e indicadores implementados

5.1 Laser Puzzle

Señal agregada	Indicador	Fórmula/contrato	Inferencia permitida	Caveat
completed	laser.completion	completed ? 1 : 0	Disponibilidad de evidencia de tarea.	No mide habilidad por sí solo.
solvedLevels , levelCount	laser.solvedRate	solvedLevels / levelCount	Metas resueltas bajo reglas explícitas.	Sensible a cantidad/dificultad de niveles.
solutionEfficiency , moveCount	laser.solutionEfficiency	agregado upstream, conceptualmente par/movimientos	Eficiencia frente a solución esperada.	Depende de authoring/par.
ruleViolationCount , levelCount	laser.ruleCompliance	1 - min(1, violations / levels)	Cumplimiento observable de reglas.	Puede reflejar instrucción/UX, no capacidad.
moveCount	laser.moveCount	conteo no negativo	Contexto de esfuerzo.	No se interpreta sin nivel.
timeMs	laser.timeMs	duración agregada	Contexto temporal.	No es velocidad normada.

5.2 Balloon Risk

Señal agregada	Indicador	Fórmula/contrato	Inferencia permitida	Caveat
completed	balloon.completion	completed ? 1 : 0	Disponibilidad de secuencia riesgo/recompensa.	No es score de calidad.
riskEfficiency , score	balloon.riskEfficiency	ratio [0,1]	Estrategia descriptiva de recompensa/pérdida.	No mide personalidad ni frustración.
cashoutCount , totalRounds	balloon.cashoutRate	cashoutCount / totalRounds	Frecuencia de asegurar recompensa.	Alto/bajo no tiene valencia sin criterio.
popCount , totalRounds	balloon.popRate	popCount / totalRounds	Exposición a pérdidas.	Depende de thresholds/azar.
averagePumps	balloon.averagePumpsNormalized	min(1, averagePumps / 12)	Intensidad promedio de acumulación.	Cap provisional.
postPopAdjustment , postPopAdjustmentCount	balloon.postLossAdjustment	solo si postPopAdjustmentCount > 0	Ajuste agregado post-pérdida.	Ausencia de oportunidad = desconocido.
postPopAdjustmentCount	balloon.postLossAdjustmentObserved	count > 0 ? 1 : 0	Máscara de disponibilidad.	No puntúa calidad.
timeMs	balloon.timeMs	duración agregada	Contexto temporal.	No es norma.

5.3 Passenger Routes

Señal agregada	Indicador	Fórmula/contrato	Inferencia permitida	Caveat
completed	passenger.completion	completed ? 1 : 0	Disponibilidad de evidencia de ruta.	No mide calidad por sí solo.
passengersDelivered , destinationCount	passenger.deliveryRate	delivered / destinationCount	Cumplimiento de metas logísticas.	Pocos destinos, sensible a controles.
routeEfficiency	passenger.routeEfficiency	minimumCost / actualCost upstream	Eficiencia agregada bajo restricciones.	Depende de solver y authoring.
constraintViolationCount , movementAttemptCount	passenger.constraintCompliance	1 - min(1, violations / attempts)	Cumplimiento de restricciones proporcional a exposición.	Violaciones pueden ser comprensión/UX.
replanCount , movementAttemptCount	passenger.replanRate	min(1, replans / attempts)	Contexto de replanificación.	Replanificar puede ser adaptativo o ineficiente.
stationUseCount	passenger.stationUseCount	conteo no negativo	Uso de recursos/paradas.	Puede ser óptimo según nivel.
satisfactionScore	passenger.satisfactionNormalized	score / 100	Resumen de outcome del juego.	No es satisfacción real del usuario/cliente.
timeMs	passenger.timeMs	duración agregada	Contexto temporal.	No es norma.

6. Artefactos de salida

Artefacto	Tipo/schema	Estado	Contenido	Consumidor
assessment_feature_vector_v2	vector stable existente	Conservado	Features de batería estable y señales agregadas.	Pipeline existente.
original_game_feature_vector_v1	vector original juegos	Implementado R-6	featureOrder , featureArray , featureMap , observedMask , featureAvailability , gameAvailability , privacy flags.	Framework provisional, QA, investigación.
krumm_workbook_talent_framework_v1	framework provisional	Implementado R-6	8 constructos del Excel con score/null, availability, confidence, caveats, narrative.	Reporte HR y revisión técnica.
Game feedback cards	UI/report object	Implementado	Categoría, hint y caveat por Laser/Balloon/Passenger.	Candidato/revisor.
Authoring/QA summaries	drawer técnico	Implementado	Laser authoring, Balloon calibration, Passenger authoring, instruction check.	Equipo KRUMM interno.
Final payload/report bundle	JSON/MD/HTML	Implementado demo	Reporte y payload sanitizado.	Revisión humana, descarga técnica.

7. Inferencia permitida y prohibida

7.1 Estados de inferencia permitidos

Estado	Significado	Uso permitido
measured_complete	Juego/feature completado y válido.	Puede alimentar métricas provisionales.
observed	Feature agregada disponible.	Puede mostrarse como evidencia.
descriptive_only	Hay señal de tarea pero sin dirección normativa.	Describir estrategia/contexto; no puntuar talento.
provisional_score	Índice técnico calculado con caveats.	Solo revisión humana e investigación R-7.
insufficient	Evidencia incompleta.	Mostrar No medido/insuficiente.
not_measured	Constructo no cubierto por batería.	Mostrar No medido; no imputar 0 ni 50.
invalid / not_observed	Dato ausente, inconsistente o contaminado.	Bloquear o caveatear inferencia.

7.2 Constructos KRUMM workbook

Constructo	Estado actual	Fuente principal	Uso permitido
Toma de decisiones	descriptive_only	Balloon/Passenger como estrategia observada.	Narrativa, no score normativo.
Resolución de problemas	provisional_score si Laser+Passenger completos	Laser + Passenger.	Índice técnico con confianza acotada.
Asunción de riesgo / feedback	descriptive_only	Balloon.	Estrategia riesgo/recompensa; no rasgo.
Planificación	provisional_score si Passenger completo	Passenger.	Planificación bajo restricciones del juego.

Constructo	Estado actual	Fuente principal	Uso permitido
Adaptabilidad/flexibilidad	insufficient	No hay cambios controlados suficientes.	No medir.
Pensamiento analítico	provisional_score si Laser+Passenger completos	Laser + Passenger.	Índice técnico, no rasgo validado.
Liderazgo	not_measured	No hay tarea social/multijugador.	No medir.
Comunicación	not_measured	No hay tarea comunicativa codificada.	No medir.

8. Módulos de QA/feedback implementados

Módulo	Estado	Función	Visibilidad
laser.failure-explanation	Implementado	Feedback de solución/reglas/esfuerzo sin beam path.	Reporte visible.
laser.level-authoring-review	Implementado	Verifica solvencia, par, multiobjetivo y layout.	Drawer técnico.
balloon.feedback-comprehension	Implementado	Explica cashout/pérdida/feedback sin pump sequence.	Reporte visible.
balloon.threshold-calibration-review	Implementado	Revisa distribución alto/medio/bajo de rondas.	Drawer técnico.
passenger.constraint-feedback	Implementado	Explica restricciones, recursos y ruta agregada.	Reporte visible.
passenger.route-authoring-review	Implementado	Verifica solver, presupuesto, paradas y dificultad.	Drawer técnico.
shared.candidate-instruction-check	Implementado	Separa riesgo de comprensión/instrucciones de desempeño.	Drawer técnico.
shared.mobile-accessibility-qa	Planificado	QA de viewport/touch/copy largo.	Próxima fase.

9. Reglas de privacidad y sanitización

- 1. Todo bloque de juego debe declarar aggregateOnly: true .
- 2. Cualquier campo reconstructivo debe invalidar o bloquear el consumo del bloque.
- 3. La validación debe ocurrir en cada frontera: bloque de juego, feature vector, assessment session, final payload y reporte.
- 4. Las descargas técnicas pueden incluir JSON/Markdown/HTML sanitizados, no raw logs.
- 5. Las señales de cámara no se usan para inferencia directa de talento.
- 6. Los scores 0-100 no son percentiles, normas ni cortes.
- 7. null significa no medido/no disponible; nunca debe transformarse a cero o 50 neutral.

10. Requisitos para evolucionar el contrato a producto real

Para que este contrato sea apto para piloto/producto debe agregarse:

Requisito	Motivo	Prioridad
Esquemas versionados persistentes	Evitar drift y romper reportes históricos	Alta

Requisito	Motivo	Prioridad
Backend de sesiones aggregate-only	Producto real necesita invitación, guardado, revisión y auditoría.	Alta
Retención/eliminación de datos	Cumplimiento privacidad y confianza empresarial.	Alta
Auditoría de payloads en CI	Evitar regresiones de datos crudos.	Alta
QA multi-dispositivo real	Reducir sesgo por hardware/navegador.	Alta
Protocolo R-7 con participantes	Sustentar cualquier comparación entre personas.	Alta
Panel recruiter separado	Diferenciar candidato, HR, técnico y científico.	Media
Manual de interpretación HR	Evitar sobreuso comercial del reporte.	Media

11. Referencias internas

- `src/assessment/originalGameFeatureVector.js`
- `src/assessment/originalGameTalentMapping.js`
- `src/tasks/original-games/originalGameImprovementModules.js`
- `src/postulation-demo/PostulationReportSummary.js`
- `src/postulation-demo/PostulationReportTechnicalDrawer.jsx`
- `docs/research/krumm-talent-game-behavior-mapping-technical-study.md`
- `docs/plans/2026-07-20-r7-validation-and-metric-justification-plan.md`

KRUMM Postulación — reporte de estado de desarrollo

Fecha: 2026-07-20

Documento: development_state_report_v1

Ruta producto: /postulaciones-demo

Estado ejecutivo: demo avanzada y verificable; aún no producto real ni assessment validado.

1. Resumen ejecutivo

KRUMM Postulación tiene actualmente una demo técnica avanzada con:

- flujo candidato funcional;
- batería estable como fallback;
- batería original controlada con Laser, Balloon y Passenger;
- juegos originales productizados para demo interna;
- reporte HR con resumen ejecutivo, No medido, caveats y revisión humana;
- feature vector original versionado;
- mapeo provisional de constructos KRUMM workbook;
- módulos de QA/feedback para juegos;
- smoke browser y tests automatizados.

Sin embargo, todavía no es un producto real listo para operación comercial/piloto externo porque faltan:

- backend persistente aggregate-only;
- gestión de invitaciones/candidatos/roles;
- retención/eliminación/auditoría de datos;
- QA real multi-dispositivo;
- validación R-7 con participantes y expertos;
- protocolo legal/privacidad formal;
- panel recruiter operativo;
- manual de interpretación y límites de uso.

Conclusión: el sistema está listo para **demo interna/presentación controlada** y para iniciar la **fase de producto piloto**, no para uso decisional ni ranking de candidatos.

2. Estado por capa

Capa	Estado	Evidencia actual	Falta para producto real
UI candidato	Implementada para demo	Ruta /postulaciones-demo , fixtures, batería original/estable.	Onboarding final, accesibilidad, multi-idioma si aplica, soporte real a errores.
Juegos originales	Productizados para demo	Laser 3 niveles. Passenger 3 circuitos. Balloon calibrado.	Calibración con usuarios. tutoriales, mobile/touch QA, balance con datos reales.
KRUMM Postulación = Dossier producto · aggregate-only · human-review-only · sin decisión automatizada			

Capa	Estado	Evidencia actual	Falta para producto real
Telemetría de juegos	Implementada aggregate-only	Features por juego y sanitización.	Esquemas persistentes, contract tests de payload backend, drift monitoring.
Cámara/señales técnicas	Implementada como contexto/calidad	Quality/caveats y correlación agregada.	Política final de consentimiento, degradación sin cámara, device QA.
Feature vectors	Implementados	assessment_feature_vector_v2 , original_game_feature_vector_v1 .	Version registry, migraciones y compatibilidad histórica.
Inferencia talento	Provisional	krumm_workbook_talent_framework_v1 con provisional_score , descriptive_only , not_measured .	R-7: validez de contenido, confiabilidad, convergencia, criterio, fairness.
Reporte HR	Mejorado para demo	Resumen ejecutivo, feedback por juego, No medido, drawer técnico.	Separar vistas HR/técnica/científica, workflow recruiter, explicación comercial segura.
QA automatizada	Sólida para demo	Vitest, oxlint, build, audit, smoke browser.	CI/CD real, matriz browsers/devices, e2e contra backend.
Seguridad/privacidad	Principios implementados	aggregate-only, raw fields prohibidos.	DPIA/PIA, threat model, pentest básico, retención/eliminación.
Operación	No producto	Demo local/static.	Staging/prod, observabilidad, backups, soporte, incident response.

3. Componentes implementados

3.1 Juegos originales

Juego	Estado	Elementos implementados	Riesgo restante
Laser Puzzle	Productizado para demo	3 niveles: calibración, obstáculos, red dual; authoring review; feedback claro.	Calibración de dificultad con usuarios; tutorial/controles en móvil.
Balloon Risk	Productizado para demo	Feedback riesgo/recompensa; calibration review; 8 rondas con distribución alto/medio/bajo.	Asegurar que se entienda azar/estrategia; validar thresholds con muestra.
Passenger Routes	Productizado para demo	3 circuitos; recargas/paradas; solver; authoring review; feedback de restricciones.	QA de interacción móvil y análisis de dificultad con usuarios.

3.2 Módulos de mejora y QA

Módulo	Estado	Resultado
laser.failure-explanation	Implementado	Feedback visible: solución clara/reglas/esfuerzo.
laser.level-authoring-review	Implementado	Drawer técnico: Authoring Laser: valid_for_internal_demo .
balloon.feedback-comprehension	Implementado	Feedback visible: estrategia riesgo/recompensa.
balloon.threshold-calibration-review	Implementado	Drawer técnico: Calibration Balloon: valid_for_internal_demo .
passenger.constraint-feedback	Implementado	Feedback visible: ruta eficiente/restricciones/recursos.
passenger.route-authoring-review	Implementado	Drawer técnico: Authoring Passenger: valid_for_internal_demo .
shared.candidate-instruction-check	Implementado	Drawer técnico: Instruction check: low/review/high .
shared.mobile-accessibility-qa	Planificado	PRÓXIMA PRIORIDAD TÉCNICA.

KRUMM Postulación — Dossier producto · aggregate-only · human-review-only · sin decisión automatizada

3.3 Reporte HR

Estado actual:

- resumen ejecutivo HR;
- cards de calidad;
- cards de juegos;
- dimensiones/talentos con **No medido** explícito;
- framework provisional original-games;
- caveats;
- drawer técnico con descargas y QA interno.

Decisiones correctas ya implementadas:

- no generar fortalezas/watch areas para framework provisional;
- no usar 50 neutral cuando falta señal;
- no usar score 0 para constructos no medidos;
- no ranking automático;
- no decisión automatizada;
- no persistencia de datos reconstructivos.

Falta para producto:

- separar visualmente tres vistas:
 1. HR ejecutivo;
 2. técnico/QA;
 3. científico/validación;
- crear manual de interpretación;
- crear workflow recruiter: candidato, rol, evidencia, revisión, notas, exportación;
- manejar sesiones reales persistentes, no solo fixture/local.

4. Estado de indicadores e inferencia

4.1 Indicadores implementados

Grupo	Indicadores	Estado
Laser	completion, solvedRate, solutionEfficiency, ruleCompliance, moveCount, timeMs	Implementado
Balloon	completion, riskEfficiency, cashoutRate, popRate, averagePumpsNormalized, postLossAdjustment, observed mask, timeMs	Implementado
Passenger	completion, deliveryRate, routeEfficiency, constraintCompliance, replanRate, stationUseCount, satisfactionNormalized, timeMs	Implementado
QA authoring	Laser authoring, Balloon calibration, Passenger authoring	Implementado
QA comprensión	candidateInstructionCheck	Implementado
QA responsive	mobileAccessibilityQA	Pendiente

4.2 Inferencia KRUMM workbook

Construto	Estado actual	Recomendación
Toma de decisiones	descriptive_only	Mantener solo narrativa de estrategia.
Resolución de problemas	provisional_score si Laser+Passenger válidos	Usar solo internamente hasta R-7.
Riesgo/feedback	descriptive_only	No convertir a personalidad/frustración.
Planificación	provisional_score si Passenger válido	Validar con tareas externas.
Adaptabilidad	insufficient	Diseñar tarea de cambio controlado antes de puntuar.
Pensamiento analítico	provisional_score si Laser+Passenger válidos	Mantener confianza acotada.
Liderazgo	not_measured	Requiere tarea social.
Comunicación	not_measured	Requiere tarea comunicativa.

5. Verificación técnica reciente

Los gates recientes del proyecto han incluido:

- suite Vitest completa;
- tests focales de juegos originales, reporte y feature vector;
- oxlint sobre src/postulation-demo , src/tasks/original-games , src/assessment , src/telemetry/gameCorrelation.js , src/main.jsx ;
- npm run build ;
- npm audit --audit-level=high --omit=dev ;
- git diff --check ;
- smoke browser sobre rutas de /postulaciones-demo en desktop y mobile.

Estado conocido de la última verificación funcional documentada:

Gate	Estado
Tests automatizados	PASS
Build Vite	PASS con warning no bloqueante de chunks grandes
Audit high prod	0 vulnerabilidades
Oxlint	0 warnings / 0 errors
Smoke browser	PASS en rutas fixture/original/default, desktop/mobile
Vite dev smoke	Procesos detenidos tras verificación

Advertencias conocidas no bloqueantes:

- HTMLCanvasElement.getContext() no implementado en jsdom para algunos tests.
- Warnings React act(...) existentes en App.test.jsx .
- Warning de chunks grandes en build.

6. Riesgos abiertos

Riesgo	Severidad	Estado	Mitigación propuesta
Sobreinterpretación HR/comercial	Alta	Controlado por copy, pero siempre latente.	Manual HR, disclaimers, training interno, bloqueo de ranking.
Falta de validación R-7	Alta	Pendiente.	Ejecutar protocolo con expertos y participantes.
Persistencia real no implementada	Alta	Pendiente.	Backend aggregate-only con auditoría y retención.
Device/browser bias	Alta	Parcialmente cubierto por smoke.	QA multi-dispositivo y análisis de fairness.
UX/instrucciones explican varianza	Media/Alta	Mitigado por <code>candidateInstructionCheck</code> .	Entrevistas cognitivas + microtutoriales.
Calibración de dificultad	Media	QA interno implementado.	Piloto con métricas de dificultad y abandono.
Seguridad/legal	Alta	No formalizado como producto.	DPIA/PIA, threat model, revisión legal, pentest básico.
Operación/soporte	Media	No producto.	Staging/prod, monitoreo, soporte, incident response.

7. Criterio de “demo lista” vs “producto real”

Demo lista

La demo se considera lista cuando:

- el flujo corre sin errores visibles;
- los juegos son comprensibles y presentables;
- el reporte explica resultados sin claims indebidos;
- smoke desktop/mobile pasa;
- no hay campos crudos visibles;
- el discurso comercial dice “soporte para revisión humana”, no “selección automática”.

Producto piloto

El producto piloto requiere además:

- backend persistente y seguro;
- cuentas/roles/invitaciones;
- consentimiento y privacidad formal;
- exportación/revisión recruiter;
- QA real de dispositivos;
- protocolo R-7 inicial;
- soporte y operación;
- logs de auditoría no reconstructivos;
- capacidad de eliminar datos;
- documentación de límites de uso.

Producto real

El producto real requiere además:

- KRUMM Postulación — Dossier producto · aggregate-only · human-review-only · sin decisión automatizada
- evidencia psicométrica suficiente para el uso declarado;

- monitoreo de drift;
- fairness/invariancia por subgrupos/dispositivos;
- normas/calibraciones si se pretenden percentiles o comparaciones;
- seguridad y compliance maduros;
- acuerdos B2B, SLA y soporte.

8. Próximos documentos recomendados

1. [privacy-and-data-retention-policy.md](#) — política de datos, retención, eliminación, roles y auditoría.
2. [pilot-validation-protocol.md](#) — protocolo operativo de R-7 con muestra, instrumentos externos, entrevistas cognitivas y análisis.
3. [recruiter-report-interpretation-guide.md](#) — guía HR de lectura y límites.
4. [qa-device-browser-matrix.md](#) — matriz real de dispositivos, navegadores, accesibilidad y cámara.
5. [backend-product-architecture.md](#) — arquitectura de persistencia aggregate-only e integración B2B.

KRUMM Postulación — línea de tiempo hacia producto real

Fecha: 2026-07-20

Documento: `productization_roadmap_v1`

Punto de partida: demo técnica avanzada de `/postulaciones-demo`

Objetivo: pasar a producto piloto B2B, validable y operable, sin sobreprometer validez psicométrica.

1. Supuestos

1. El objetivo inmediato no es lanzar selección automática, sino un producto de soporte a revisión humana.
2. La batería `stable_dg` sigue como fallback mientras `original_games` se valida.
3. `original_games` puede usarse en piloto solo con disclaimers, revisión humana y protocolo R-7.
4. No se habilitan rankings, percentiles, cortes ni recomendaciones de contratación hasta tener evidencia normativa/criterial.
5. El piloto debe ser aggregate-only: sin raw video, frames, landmarks, rutas, secuencias, pointer samples ni logs reconstructivos.
6. La línea de tiempo asume un equipo pequeño y trabajo paralelo moderado. Si una sola persona implementa todo, extender duraciones 1.5×-2×.

2. Vista ejecutiva de fases

Fase	Duración estimada	Objetivo	Salida principal	Gate de avance
Fase A — Cierre demo presentable	1-2 semanas	Dejar demo robusta y presentable.	Demo HR + juegos + docs + guión.	Smoke real multi-dispositivo y revisión de discurso.
Fase B — Hardening producto mínimo	3-5 semanas	Convertir demo local/static en flujo producto mínimo.	Sesiones persistentes aggregate-only, roles e invitaciones.	E2E candidato→recruiter→exportación.
Fase C — Privacidad, seguridad y operación	2-4 semanas	Preparar entorno piloto serio.	Retención, eliminación, auditoría, staging/prod, monitoreo.	Revisión legal/seguridad y prueba de incident response.
Fase D — R-7 validación inicial	6-10 semanas	Evaluar contenido, usabilidad, confiabilidad inicial y device effects.	Informe R-7 inicial con decisión de batería.	Comité decide mantener/iterar/pilotear.
Fase E — Piloto B2B controlado	8-12 semanas	Usar con clientes/roles acotados bajo protocolo.	Datos agregados, feedback recruiter/candidato, análisis fairness.	Decisión go/no-go de producto comercial.
Fase F — Producto comercial v1	8-16 semanas	Operación, compliance y escalabilidad comercial.	Plataforma B2B v1 con SLA y documentación.	Auditoría de seguridad/privacidad + evidencia de utilidad.

3. Fase A — cierre demo presentable

Duración: 1-2 semanas

Estado actual: en gran parte avanzado.

Objetivo

Cerrar la demo como pieza de presentación controlada, con foco en claridad visual, discurso HR conservador y ausencia de errores obvios.

Entregables

Entregable	Estado actual	Acción restante
Juegos Laser/Passenger productizados	Implementado	QA manual con usuarios internos.
Balloon calibrado para demo	Implementado	Validar comprensión de azar/estrategia.
Reporte HR ejecutivo	Implementado	Revisión visual con usuario final/recluter.
Tabla señal→métrica→bibliografía	Regenerada	Revisar con experto psicométrico/I-O.
Smoke browser	Implementado	Ampliar a más resoluciones.
Guion demo	Pendiente	Crear demo script de 5-8 min.
Checklist presentación	Pendiente	Crear checklist pre-demo.

Tareas recomendadas

1. Implementar `shared.mobile-accessibility-qa` .
2. Crear microtutorial/instrucciones previas por juego.
3. Revisar la UI del reporte con captura desktop/mobile.
4. Preparar guion de presentación:
 - problema;
 - flujo candidato;
 - señales aggregate-only;
 - reporte HR;
 - límites éticos/validación;
 - roadmap producto.
1. Congelar versión demo `demo_internal_v1` .

Gate

PASS si:

- 0 errores consola/page/request en smoke.

- 0 overflow horizontal en 390x844 y 1280x720.

- Reporte no contiene claims de decisión automática.

- Usuario puede explicar cada juego en menos de 30 segundos.

- Cada métrica visible tiene caveat o justificación.

4. Fase B — hardening producto mínimo

Duración: 3-5 semanas

Estado actual: pendiente.

Objetivo

Transformar el flujo demo en flujo producto mínimo: candidato invitado, sesión persistida, recruiter revisa resultado y descarga evidencia agregada.

Componentes

Componente	Requisito
Invitaciones	Crear sesión por candidato/rol/empresa con token temporal.
Consentimiento	Capturar aceptación, permisos, versión de política y fecha.
Persistencia	Guardar solo payload aggregate-only y report bundle sanitizado.
Recruiter dashboard	Ver lista de candidatos, estado, reporte, descargas y caveats.
Roles	Admin, recruiter, reviewer técnico, candidato.
Exportación	PDF/HTML/JSON sanitizados.
Auditoría	Registro de acceso/descarga/cambios sin datos crudos.
Eliminación	Borrado por candidato/sesión según política.

Arquitectura mínima sugerida

Frontend candidato

→ API sesión/invitación

→ storage aggregate-only

→ servicio reporte

→ dashboard recruiter

→ export bundle

Decisiones pendientes

Decisión	Opciones
Backend	Node/Express, serverless, Supabase, Firebase, Rails/Django.
DB	Postgres recomendado para auditoría y relaciones B2B.
Storage reportes	DB JSONB + object storage para HTML/PDF si se generan.
Auth	Magic links para candidatos; login SSO/passwordless para recruiters.
Hosting	Staging/prod separados.

Gate

PASS si:

- candidato completa sesión desde invitación real,

- payload final no contiene campos prohibidos,

Minimum hostnación -> Desier producto -> aggregate-only -> human-review-only -> sin decisión automatizada

- recruiter ve reporte y descarga bundle;
- candidato puede solicitar eliminación;
- auditoría registra accesos sin raw telemetry;
- tests e2e pasan en staging.

5. Fase C — privacidad, seguridad y operación

Duración: 2-4 semanas

Estado actual: principios implementados, proceso formal pendiente.

Objetivo

Asegurar que el piloto tenga reglas de datos, seguridad y operación coherentes con el contexto de selección/personas.

Entregables

Entregable	Contenido mínimo
Política de datos	Qué se captura, qué no, retención, eliminación, finalidad.
DPIA/PIA	Riesgos, mitigaciones, responsables, base legal.
Threat model	Activos, actores, vectores, controles.
Auditoría payload	Tests automáticos contra raw fields en CI.
Gestión de incidentes	Procedimiento de detección, respuesta, comunicación.
Observabilidad	Logs técnicos, métricas de error, uptime, latencia.
Backups	Política de backup/restore de datos aggregate-only.
Accesos	RBAC, revisión de permisos, rotación de credenciales.

Gate

- PASS si:
- política de privacidad revisada;
 - threat model cerrado para piloto;
 - CI bloquea payloads reestructivos;
 - staging/prod separados;
 - backups restaurables probados;
 - eliminación de sesión demostrada end-to-end.

6. Fase D — R-7 validación inicial

Duración: 6-10 semanas

Estado actual: plan técnico escrito; ejecución pendiente.

Objetivo

Pasar de “demo con plausibilidad técnica” a “piloto con evidencia inicial”.

Subfases

Subfase	Actividad	Salida
D1 — Validez de contenido	Revisión por 2+ expertos I-O/psicometría/producto.	Matriz constructo×tarea×feature: aceptar/revisar/rechazar.
D2 — Entrevistas cognitivas	8-12 participantes pensando en voz alta/post-sesión.	Problemas de comprensión, instrucciones, UX, dispositivo.
D3 — QA device effects	Muestra pequeña multi-dispositivo/navegador.	Diferencias de disponibilidad, completitud y errores.
D4 — Confiabilidad inicial	Test-retest o formas paralelas si viable.	Estabilidad de features/constructos.
D5 — Convergencia exploratoria	Comparación con instrumentos o tareas externas.	Evidencia preliminar, no normativa.
D6 — Decisión de batería	stable/original/mixta/iterar.	Recomendación documentada.

Muestra inicial sugerida

Objetivo	Tamaño mínimo útil	Nota
Entrevistas cognitivas	8-12	Detectar problemas de comprensión/UX.
QA multi-dispositivo	12-20	Cubrir desktop/mobile/navegadores.
Confiabilidad exploratoria	30-50	Solo estimaciones iniciales.
Convergencia/criterio preliminar	80-150+	Depende del instrumento y efecto esperado.

Gate

PASS si:

- expertos no rechazan constructos puntuados;

- instrucciones no explican la mayoría de errores;

- métricas principales tienen estabilidad mínima aceptable;

- no hay diferencias críticas por dispositivo/subgrupo;

- decisión explícita: mantener, iterar, retirar o pilotear.

7. Fase E — piloto B2B controlado

Duración: 8-12 semanas

Estado actual: no iniciado.

Objetivo

Usar KRUMM con 1-3 clientes/roles acotados, sin decisión automática, midiendo utilidad, experiencia y riesgos.

Diseño de piloto

Dimensión	Recomendación
Clientes	1-3 empresas/áreas controladas.
Roles	1-2 familias de cargo, no todos los cargos.
Participantes	100-300 según disponibilidad y objetivo.

KRUMM Postulación — Dossier producto · aggregate-only · human-review-only · sin decisión automatizada

Dimensión	Recomendación
Uso HR	Soporte complementario, no filtro automático.
Criterios externos	Definir antes: entrevista estructurada, evaluación técnica, desempeño training, etc.
Reporte	Human-review-only, sin percentiles salvo que haya normas internas suficientes.
Monitoreo	Completion, dropout, device effects, fairness, feedback recruiter/candidato.

Métricas de éxito producto

Métrica	Meta piloto sugerida
Completion rate	≥ 80% sin asistencia
Error técnico bloqueante	< 5%
Tiempo sesión	Dentro del rango prometido ±20%
Reporte entendido por recruiter	≥ 80% en encuesta interna
Candidato entiende instrucciones	≥ 85% sin aclaración externa
Solicitudes de soporte	Tendencia decreciente por cohortes
Payloads con raw fields	0

Gate

PASS si:

- utilidad percibida por recruiters es positiva;

- no se detectan sesgos/dispositivos críticos sin mitigación;

- privacidad opera correctamente;

- criterios externos permiten decidir si vale avanzar;

- no se usa como ranking automático.

8. Fase F — producto comercial v1

Duración: 8-16 semanas después del piloto

Estado actual: futuro.

Objetivo

Convertir el piloto en producto B2B operable con contratos, soporte, seguridad y roadmap de validación continua.

Requisitos

Área	Requisito
Producto	Onboarding empresa, roles, campañas, candidates, reportes, exportaciones.
Seguridad	Revisión externa, hardening auth, backups, monitoreo, incident response.
Legal	Contratos, DPA, política privacidad, consentimiento, retención.

KRUMM Postulación — Dossier producto · aggregate-only · human-review-only · sin decisión automatizada

Área	Requisito
Psicometría	Evidencia suficiente para claims declarados; límites visibles.
Fairness	Monitoreo por subgrupo/dispositivo con mitigaciones.
Operación	SLA, soporte, status page, runbooks.
Comercial	Pricing, demo script, material ventas sin claims indebidos.

Gate

PASS si:

- piloto demuestra utilidad y riesgos manejables;

- claims comerciales coinciden con evidencia;

- seguridad/legal aprobados;

- operación soporta clientes reales;

- se define roadmap de validación continua.

9. Roadmap resumido recomendado

Semana 1–2

Cerrar demo presentable: mobile/accessibility QA, microtutoriales, guion, smoke ampliado.

Semana 3–7

Hardening producto mínimo: invitaciones, persistencia aggregate-only, dashboard recruiter, exportación, auditoría.

Semana 6–10

Privacidad/seguridad/operación: política, threat model, retención, eliminación, CI privacy, staging/prod.

Semana 8–18

R-7 inicial: expertos, entrevistas cognitivas, device effects, confiabilidad exploratoria, decisión batería.

Semana 18–30

Piloto B2B controlado: clientes acotados, métricas de utilidad, feedback y fairness.

Semana 30+

Producto comercial v1 si el piloto justifica avanzar.

Las fases B, C y D pueden solaparse parcialmente, pero no debería iniciar un piloto externo sin al menos:

- backend aggregate-only;
- política de datos;
- eliminación de datos;
- smoke real multi-dispositivo;
- guía HR de interpretación;
- revisión experta mínima de constructos.

10. Prioridad inmediata después de esta documentación

1.

KRUMM Postulación — Dossier producto · aggregate-only · human-review-only · sin decisión automatizada

shared.mobile-accessibility-qa

2. Microtutorial/instrucciones por juego.
3. Demo script + checklist de presentación.
4. Documento [privacy-and-data-retention-policy.md](#).
5. Diseño backend aggregate-only.
6. Plan operativo R-7 con instrumentos, muestra y roles.

11. Definición de “siguiente fase”

La siguiente fase no debe ser “agregar más métricas”. Debe ser:

De demo técnicamente verde
→ a producto piloto controlado, seguro, auditable y validable.

Eso implica priorizar:

- operación y privacidad antes que nuevos scores;
- UX e instrucciones antes que interpretación;
- evidencia R-7 antes que ventas con claims fuertes;
- recruiter workflow antes que dashboards técnicos;
- trazabilidad/auditoría antes que optimización estética.